유기화학 기출문제 — 10. 에터와 에폭사이드

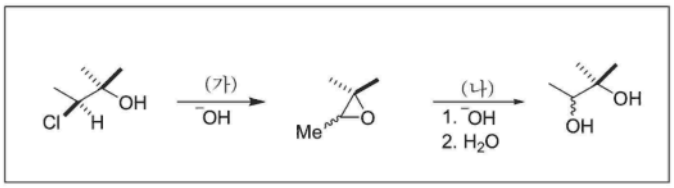
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 5문항

문항 목록

2012 · 교재 51쪽 1
2011 · 교재 52쪽 2
2010 · 교재 53쪽 3
2007 · 교재 54쪽 4
2001 · 교재 55쪽 5

· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

36. 다음은 (*S*)-3-chloro-2-methyl-2-butanol이 중간체인 2,2,3-trimethyloxirane을 거쳐 주생성물인 2-methyl-2,3-butanediol로 되는 반응이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

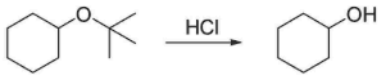


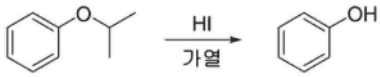
단계 (가)와 (나)에서 일어나는 입체화학으로 옳게 짝지은 것은?

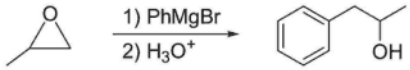
	(가)	(나)
①	반전	라세미화
②	반전	반전
③	라세미화	반전
④	보존	반전
⑤	라세미화	라세미화

37. 하이드록시(OH)기를 갖는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 

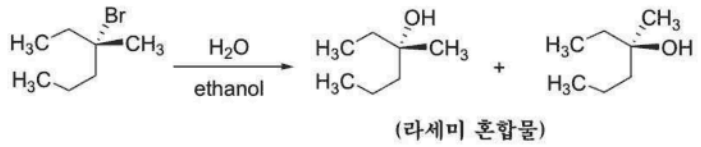
ㄴ. 

ㄷ. 

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

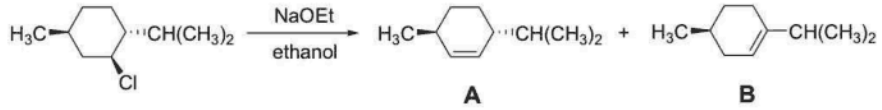
1. 다음 여러 형태의 유기반응을 보고 물음에 답하시오. **【25점】**

[반응 Ⅰ]



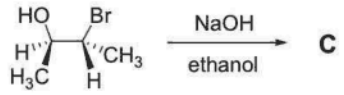
(라세미 혼합물)

[반응 Ⅱ]



A B

[반응 Ⅲ]

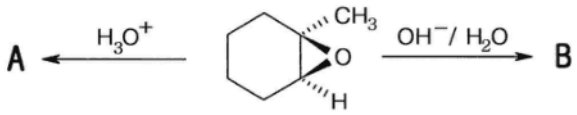


C

1-1. **[반응 Ⅰ]**에서 전자의 이동을 나타내는 굽은 화살표를 사용하여 반응 메커니즘을 그리고, 이와 같은 종류의 반응이 잘 일어나기 위해 반응물이나 용매가 가져야 할 특성을 Hammond 가설을 근거로 설명하시오. **[반응 Ⅱ]**에서 B보다 A가 주생성물로 얻어지는 이유를 반응단계를 통해 설명하고, 이와 달리 동일한 출발물질로부터 B를 주생성물로 얻을 수 있는 반응조건을 제안하시오. 또 **[반응 Ⅲ]**에서 주생성물 C의 구조를 그리고, C가 광활성(optical activity)을 갖지 않는 이유를 설명하시오. **[15점]**

1-2. **[반응 Ⅰ]** ~ **[반응 Ⅲ]**은 각각 다른 독립된 반응이지만, '반응은 전자가 풍부한 쪽이 전자가 결핍된 쪽을 공격하면서 진행된다.'라는 개념을 이용하여 서로 관련이 있음을 제시함으로써 학습 효과를 높이려고 한다. 이러한 교수법을 뒷받침하는 교수학습이론을 선택하여 그 근거를 설명하고, 학습 효과를 높이기 위한 수업 전개과정을 구체적으로 설명하시오. **[10점]**

11. 다음 반응의 주생성물 A와 B의 구조를 입체화학적으로 나타내고, A가 생성되는 반응은 어떤 친핵성 치환반응 메커니즘으로 진행되는지 쓰시오. [3점]

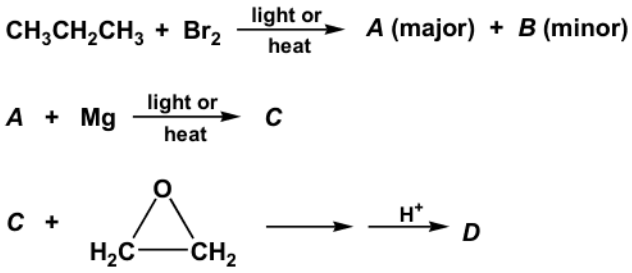


·A의 구조 :

·B의 구조 :

·A가 생성되는 친핵성 치환반응의 메커니즘 :

17. 다음은 화합물 *D*의 합성경로를 나타낸 것이다.



A ~ D에 해당하는 화합물의 구조식을 쓰시오.
(총 4점 : 각 1점)

A :

B :

C :

D :